# Projeto Integrador – Escopo da Sprint: Biomas do Brasil

**Instituição:** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Caraguatatuba
**Projeto:** Biomas do Brasil
**Integrantes:** Flávia Bezerra, Laura Souto, Julia Dominique, Maria Cecilia e Vlandara Camargo.

---

## 1. Descrição Geral do Projeto

O projeto **"Biomas do Brasil"** consiste no desenvolvimento de uma aplicação web responsiva construída com HTML5 e CSS3 puro. O objetivo principal da plataforma é apresentar de forma dinâmica, interativa e acessível as características ecológicas, geográficas e os desafios de conservação dos ecossistemas brasileiros (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa).

A arquitetura do site foi projetada sob o conceito de **Design Responsivo**, garantindo uma navegação fluida em computadores (Desktop) e dispositivos móveis (Mobile), utilizando menus do tipo *drawer* (hambúrguer) em telas menores e layouts estruturados em *Grid* e *Flexbox*.

---

## 2. Estrutura de Telas do Sistema

O projeto é composto por telas divididas entre as versões **Desktop** e **Mobile**.

None

| ESTRUTURA DE TELAS | |
|---|---|
| VERSÃO DESKTOP | VERSÃO MOBILE |
| 1. Tela Inicial (Hero) | 1. Tela Inicial (Hero) |
| 2. Menu de Biomas (Mapa) | 2. Menu de Biomas (Mapa) |
| 3. Página do Bioma (Amazônia) | 3. Página do Bioma (Amazônia) |
| 4. Página do Bioma (Caatinga) | 4. Página de Preservação |
| 5. Página do Bioma (Cerrado) | 5. Página de Problemas |
| 6. Página de Preservação | 6. Página Sobre o Projeto |

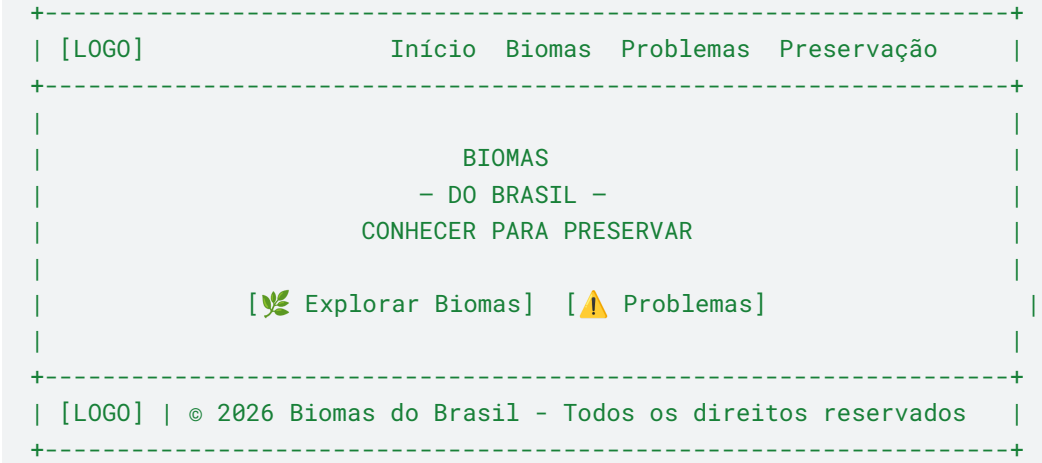
---

# 3. Detalhamento das Telas Finalizadas

## 3.1. Tela Inicial (`4desktop.html` / Mobile)

- **Descrição:** A porta de entrada do projeto. Apresenta um banner visual impressionante com imagem de fundo cobrindo toda a viewport (*Hero Section*), tipografia destacada e botões centrais de chamada para ação (*Call to Action*).
- **Componentes Chave:**
  - Cabeçalho fixo com logo e links de navegação.
  - Título e subtítulo do projeto ("BIOMAS DO BRASIL — CONHECER PARA PRESERVAR").
  - Botões interativos com transição *hover*: "Explorar Biomas" e "Problemas Ambientais".
  - Rodapé institucional com direitos autorais.

None




---

## 3.2. Menu de Seleção de Biomas (`biomadesktop.html` / Mobile)

- **Descrição:** Dashboard central onde o usuário escolhe qual ecossistema deseja explorar.
- **Componentes Chave:**
  - **Mapa Interativo do IBGE:** Localizado à esquerda (no Desktop) ou no topo (no Mobile), indicando visualmente as divisões territoriais.
  - **Grid de Cards de Biomas:** 6 cards estilizados para cada bioma (Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa).
  - **Efeito Hover:** Ao passar o mouse nos cards, a barra inferior suaviza para destacar a fotografia do bioma.

---

### 3.3. Páginas Específicas de Biomas (Ex: `Amazoniadesktop.html`, `CaatingaDesktop.html`, `CerradoDesktop.html` etc)

- **Descrição:** Telas temáticas dedicadas ao detalhamento biológico e climático de cada ecossistema brasileiro.
- **Componentes Chave:**
  - **Banner Principal:** Capa panorâmica do bioma com sombra gradiente.
  - **Menu Rápido de Tópicos:** 4 cards com ícones e fotos de acesso direto às seções:
    - 🐾 **Fauna:** Animais típicos e predadores de topo.
    - 🌸 **Flora:** Adaptações vegetais e espécies nativas.
    - 🌧️ **Clima:** Temperaturas, umidade e pluviosidade.
    - 🪵 **Solo:** Composição, fertilidade e características geológicas.
  - **Cards de Conteúdo e Curiosidades:** Apresentação de infográficos responsivos e textos informativos resumidos.
  - **Botão Flutuante (Voltar ao Topo):** Seta fixa no canto inferior direito com rolagem suave (`scroll-behavior: smooth`).

---

### 3.4. Páginas Complementares (Preservação, Problemas e Sobre)

- **Preservação (`PreservacaoDesk.html`):** Apresenta iniciativas de conservação ambiental, recursos hídricos e educação ecológica através de cards com fotos responsivas (`object-fit: cover`).
- **Problemas Ambientais (`ProblemasDesktop.html`):** Relato dos principais impactos causados pela ação humana, queimadas e desmatamento.
- **Sobre o Projeto (`SobreDesk.html`):** Apresentação da equipe de desenvolvimento do IFSP Caraguatatuba e dos objetivos acadêmicos do PIN.

---

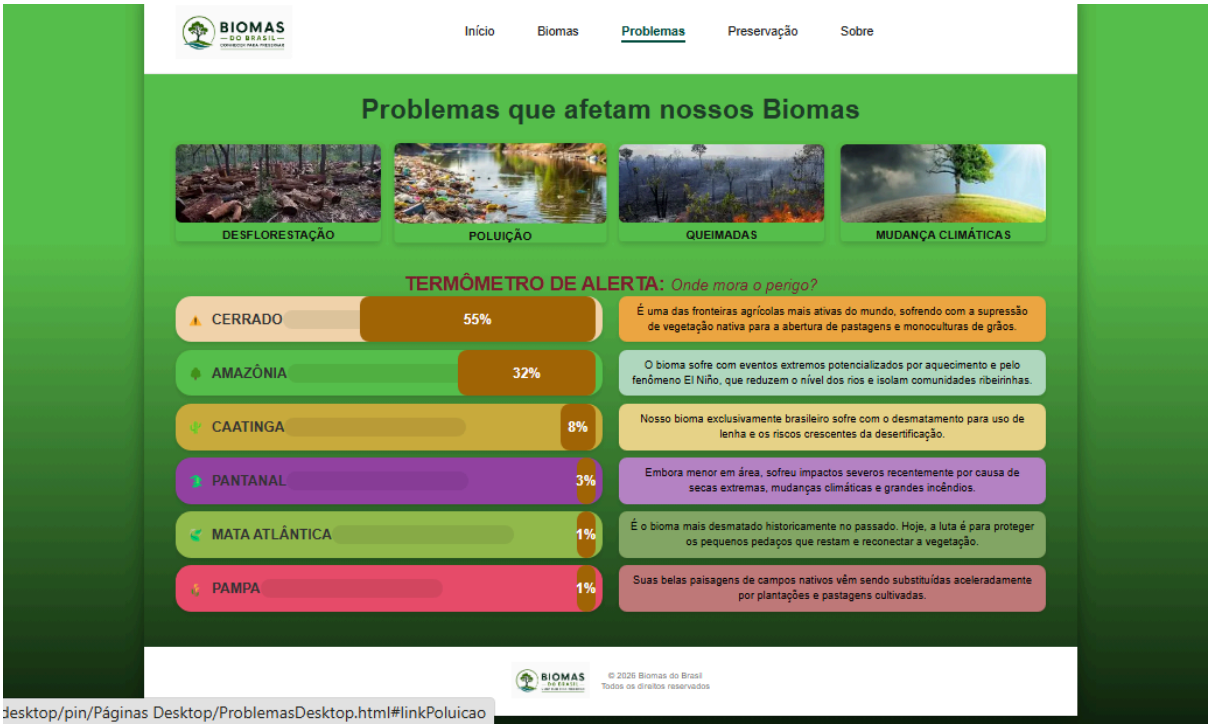
## 4. Recursos Tecnológicos e Responsividade

- **CSS variables (`:root`):** Padronização das paletas de cores específicas para cada bioma (ex: tons de verde para Amazônia, tons amarelados/terrosos para a Caatinga e laranja para o Cerrado).
- **Menu Drawer (Hambúrguer):** Solução 100% CSS utilizando o *checkbox hack* (`<input type="checkbox">` e `<label>`), permitindo que a navegação lateral funcione perfeitamente em telas móveis sem a necessidade imediata de JavaScript.

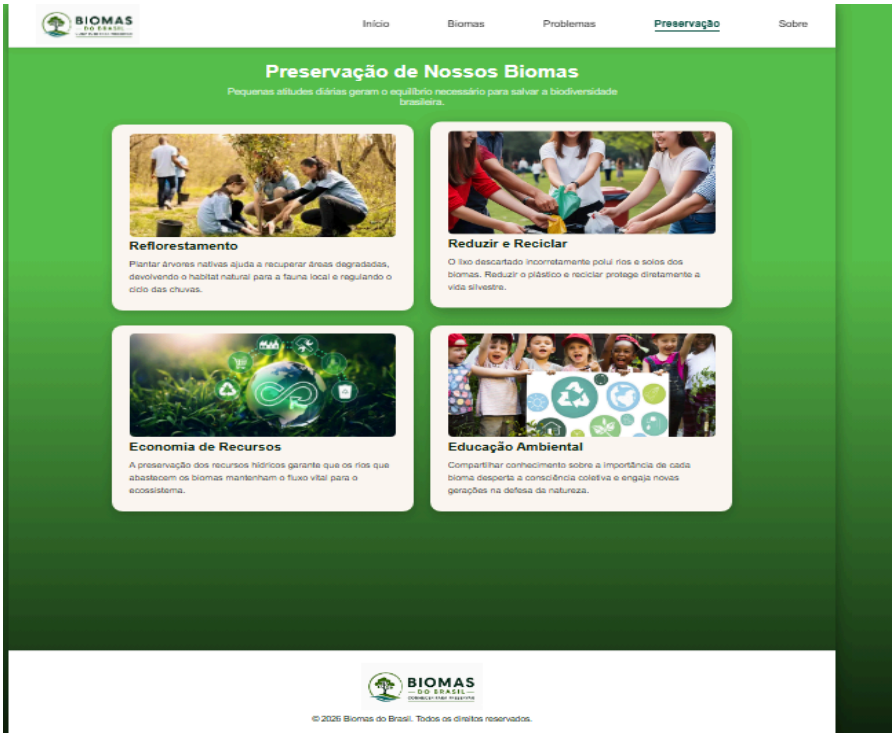
- **Imagens Responsivas:** Uso de `max-width: 100%`, `height: auto` e `object-fit: cover` para garantir que fotos e infográficos se adaptem a qualquer resolução sem quebrar o layout.

PRINTS das Respectivas telas a serem apresentadas:

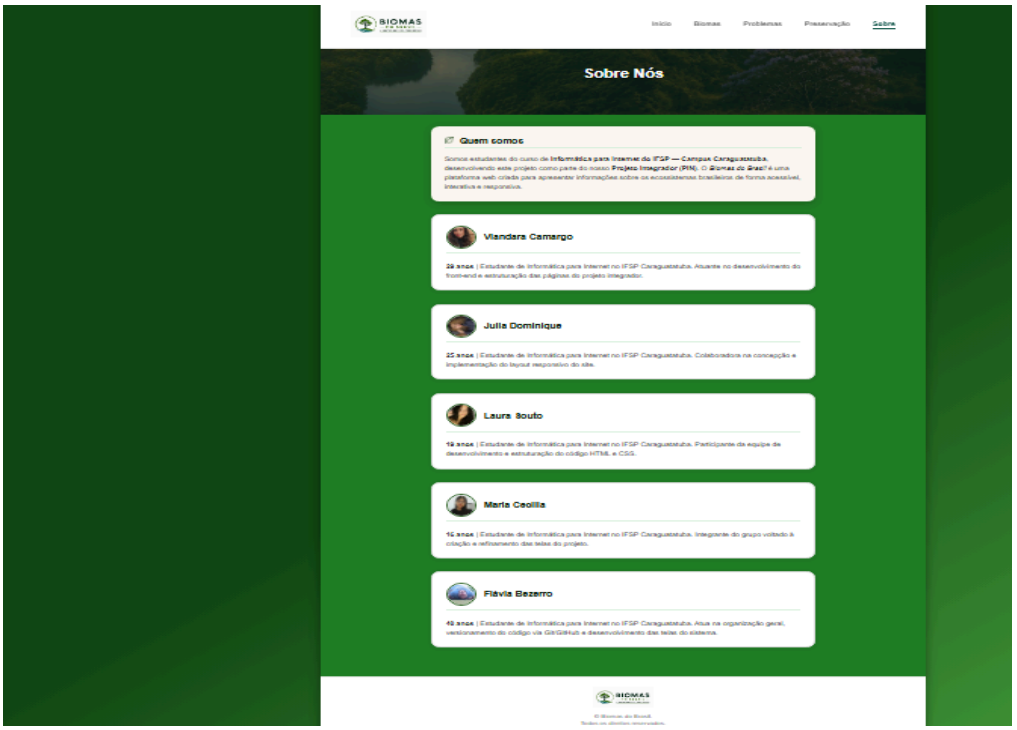
Pagina Problemas Ambientais



Pagina Preservação



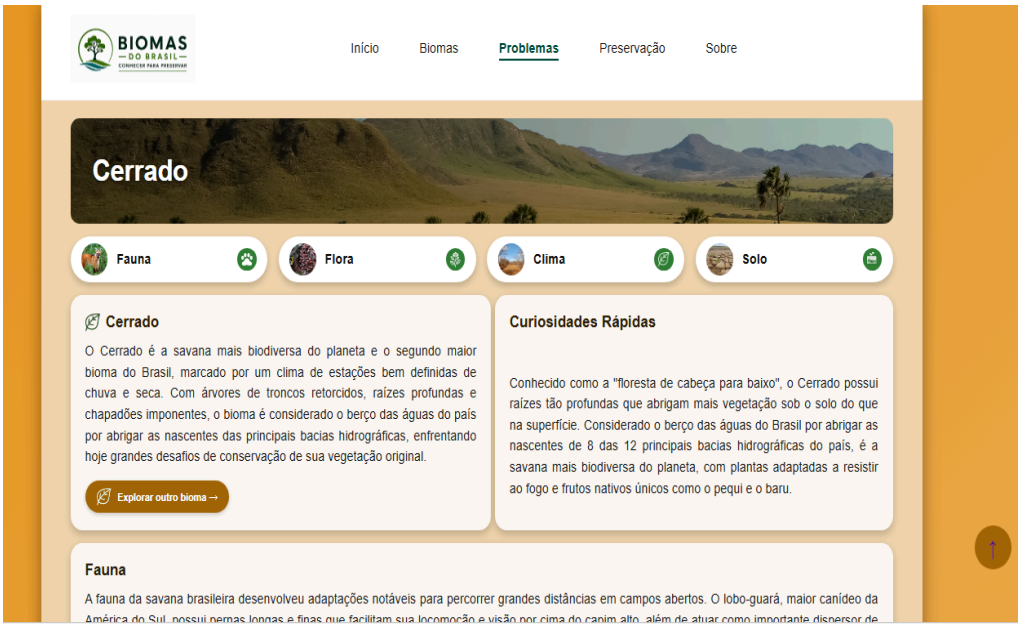

Pagina sobre nós



paginas biomas - Mata Atlântica




Cerrado




Caatinga


BIOMAS
DO BRASIL
Início
Biomas
Problemas
Preservação
Sobre
Caatinga
Fauna
Flora
Clima
Solo
Cerrado
A Caatinga é um bioma genuinamente brasileiro e único no mundo. O motivo dessa exclusividade está em seu patrimônio biológico singular: embora existam outras regiões semiáridas pelo planeta, as espécies que habitam a nossa Caatinga não são encontradas em nenhum outro lugar e apresentam uma diversidade muito mais rica e numerosa. Com uma extensão de aproximadamente 826.411 km², esse ecossistema abrange oito estados nordestinos, ocupando cerca de 70% da região Nordeste e o equivalente a 10% de todo o território nacional.
Explorar outro bioma →
Curiosidades Rápidas
Longe de ser um ambiente sem vida, a Caatinga abriga animais altamente resistentes à escassez hídrica e ao calor intenso. O grande ícone desse bioma exclusivamente brasileiro é o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus). Diferente de outras espécies de tatu que cavam buracos para fugir, o tatu-bola possui uma carapaça articulada que lhe permite fechar o corpo completamente no formato de uma esfera rígida quando ameaçado, protegendo suas partes vulneráveis contra predadores do sertão.
Fauna

Pantanal


BIOMAS
— DO BRASIL —
Início
Biomas
Problemas
Preservação
Sobre
Pantanal
Fauna
Flora
Clima
Solo
Pantanal
O Pantanal é a maior planície inundável do mundo, localizada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sob um ciclo sazonal de cheias e secas. Destaca-se por abrigar imensa concentração de fauna, como a onça-pintada e o tuiuiú, mas sofre com incêndios graves e impactos da agropecuária nas suas nascentes.
Explorar outro bioma →
Curiosidades Rápidas
O Pantanal ocupa uma área de aproximadamente 210 mil km², que se estende por partes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de se conectar ao Paraguai e à Bolívia. Durante a estação das chuvas, até 80% de sua extensão fica submersa, criando um ecossistema único que sustenta uma diversidade extraordinária de vida selvagem. Essa dinâmica entre terra e água é essencial para o equilíbrio ambiental da região, regulando o clima, alimentando os rios e garantindo a sobrevivência de inúmeras espécies.
Fauna
Por funcionar como um ponto de encontro biogeográfico que recebe influências da Amazônia, do Cerrado e do Chaco, o Pantanal apresenta uma das maiores concentrações de vida selvagem das Américas. A paisagem aberta e a abundância de peixes nos períodos de vazante atraem milhares de aves aquáticas, com destaque para o tuiuiú (ou jaburu), a maior ave voadora do Pantanal e símbolo da região. No topo da cadeia alimentar pantaneira está a onça-pintada, o maior felino das Américas, que encontra nas margens dos rios do Pantanal a maior densidade populacional de sua espécie, caçando capivaras e jacarés com facilidade.

Pampa


BIOMAS
— DO BRASIL —
Início
Biomas
Problemas
Preservação
Sobre
Pampa
Fauna
Flora
Clima
Solo
Pampa
O Pampa é o único bioma brasileiro restrito ao estado do Rio Grande do Sul, caracterizado por vastas planícies de campos nativos e vegetação rasteira. Destaca-se por sua rica biodiversidade de gramíneas e aves campestres, mas sofre com a conversão acelerada das áreas naturais em lavouras e pastagens exóticas.
Explorar outro bioma →
Curiosidades Rápidas
Conhecido como o "mar de grama" do Brasil, o Pampa abriga mais de 3 mil espécies de plantas, incluindo centenas de gramíneas e flores nativas. O bioma tem uma forte cultura ligada ao ecoturismo e à pecuária extensiva tradicional, além de ser o lar de animais únicos como o tuco-tuco e o veado-campeiro.
Fauna
A ausência de grandes florestas contínuas no Pampa favorece animais corredores, escavadores e aves campestres que dependem da visão ampla. Entre os mamíferos destaca-se o graxaim-do-campo, um canídeo silvestre de hábito noturno e onívoro que auxilia no controle de roedores e insetos. Já entre as aves, o grande protagonista é o quero-quero, ave-símbolo do Rio Grande do Sul. Conhecido como o "sentinela dos pampas", o quero-quero